

النشاط 1 من 5 | الأعمار من 5 إلى 6 | 20 دقيقة

جسور ورقية قوية

ما الذي نتدرب عليه؟

تغيير شكل بناء ومقارنة قدرته على حمل وزن.

ما تحتاج إليه

ورقتان متطابقتان / كتابان متساويا الارتفاع / سيارة لعبة كبيرة وخفيفة

استخدم علبة كرتون فارغة كبيرة كوزن خفيف.

قبل أن تبدأ

ضع الكتابين على الأرض وبينهما نحو عرض يد.

ابن قريبا من الأرض؛ ويتولى بالغ الكتب الثقيلة ولا يحمل الجسر أي شخص.

جربوا معا

1. ضع ورقة مسطحة بين الكتابين وضع اللعبة برفق في الوسط.

2. ابطو الورقة الثانية طيات متعرجة ومدّها فوق الفراغ نفسه.

3. اختبر اللعبة نفسها في الموضع نفسه وقارن الانحناء.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل غيّر تعديل الشكل النتيجة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 5 | الأعمار من 5 إلى 6 | 15 دقيقة
أي قماش يمتص الماء؟

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة الامتصاص مع إبقاء ظروف البداية متشابهة.

ما تحتاج إليه

قطعة قماش قطنية / غطاء بلاستيكي أملس / صينية / ملعقة صغيرة / كوب ماء صغير

قارن منشفة ورقية بطبق غير قابل للكسر.

قبل أن تبدأ

ضع السطحين جافين على صينية؛ وقيس بالغ الماء.

يشرف بالغ على الماء ويبعده عن الكهرباء ويمسح الانسكاب ويفرغ الكوب بعد الانتهاء.

جربوا معاً

1. توقع أي سطح سيمتص الماء.

2. ضع ملعقة صغيرة من الماء على كل سطح وانتظر دقيقة.

3. ابحث عن بلل ينتشر أو بركة منفصلة ثم ناقش مادة مفيدة للتنظيف.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

أي مادة تختار لانسكاب صغير؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 5 | الأعمار من 5 إلى 6 | 15 دقيقة

دفتر ملاحظة الأوراق

ما الذي نتدرب عليه؟

وصف أوجه التشابه والاختلاف بالملاحظة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص / نبتتان أمنتان للمشاهدة مع بالغ

استخدم صور أوراق واضحة في كتاب.

قبل أن تبدأ

اختر نباتات مألوفة غير مهيجة؛ وانظر دون قطف أو تذوق.

يختار بالغ النباتات والمكان؛ دون تذوق أو قطف نباتات مجهولة أو لمس العصارة. اغسل اليدين بعد التعامل مع النباتات.

جربوا معاً

1. ارسم حدود ورقة وخطوطها الظاهرة.

2. راقب ورقة ثانية وارسمها بجوار الأولى.

3. أخط تشابهاً واحداً بدائرة وصف اختلافين مثل العرض أو شكل الحافة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ما التفاصيل التي نراها فعلاً بدلاً من تخمينها؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 5 | الأعمار من 5 إلى 6 | 15 دقيقة

دع الضوء يمرّ

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة أن المواد تمرّر كميات مختلفة من الضوء.

ما تحتاج إليه

مصباح يدوي / غطاء شفاف غير قابل للكسر / ورق خبز / كرتون / جدار

استخدم ضوء نافذة وانظر إلى الأشياء عبر كل مادة دون النظر إلى الشمس.

قبل أن تبدأ

يمسك بالغ المصباح موجّها للجدار من مسافة ثابتة.

يتحكم بالغ بالمصباح؛ ولا يوجهه للعينين ولا ينظر إلى الشمس. لا تستخدم زجاجاً أو أكياساً بلاستيكية.

جربوا معاً

1. ضع الغطاء الشفاف في حزمة الضوء ولاحظ الجدار.

2. استبدله بورق الخبز ثم الكرتون في الموضع نفسه.

3. صف ما يمرر ضوءاً واضحاً أو يشتتته أو يحجبه.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

أي مادة تصنع غطاءً أفضل لحجب الضوء؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 5 | الأعمار من 5 إلى 6 | 10 دقائق

تحسس صوت الطنين

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة الاهتزاز المرتبط بإصدار صوت.

ما تحتاج إليه

لا تحتاج إلى مواد؛ ويمكن استخدام ورقة للملاحظات

شاهد بالغاً يوضح ويصف ما يشعر به بدل لمس حلقك.

قبل أن تبدأ

اجلس براحة؛ المشاركة واللمس اختياريان.

المس حلقك أنت فقط برفق؛ دون ضغط أو حبس نفس أو إجهاد صوت. توقف عند أي انزعاج.

جربوا معاً

1. ضع أطراف أصابعك برفق على حلقك دون ضغط.

2. أصدر طنيناً لطيفاً للحظة ولاحظ أي اهتزاز.

3. توقف وتنفس طبيعياً؛ قارن وكرر مرة إن كان مريحاً.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ما الذي تغير عندما توقفت عن الطنين؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. جسور ورقية قوية

تلميح صغير

ثبت الفراغ والوزن في التجربتين.

الإجابة / ما نلاحظه

غالبًا تنحني الورقة المطوية أقل؛ وسجل النتيجة الفعلية إن صمدتا أو انهارتا معًا.

قد تجعل الطيات الورق أكثر مقاومة للانحناء دون إضافة ورق.

لنجعله أسهل

يطوي بالغ بينما يختبر الطفل ويلاحظ.

لنتعمق أكثر

جرب شكل طي آخر بورقة جديدة مطابقة.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ابحث عن كرتون مطوي أو مموج في العبوات.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعدّدة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. أي قماش يمتص الماء؟

تلميح صغير

تحقق إن بقي الماء منفصلاً أم دخل المادة.

الإجابة / ما نلاحظه

يمتص القطن الماء عادةً؛ ويبقيه البلاستيك الأملس على السطح. وقد تغيّر الطلاءات النتيجة.

تسحب المواد الماصة الماء إلى فراغات صغيرة داخلها.

لنجعله أسهل

راقب كمية صغيرة جداً على كل سطح بمساعدة بالغ.

لنتعمق أكثر

كرر بعينات جافة وملعقتين متساويتين لكل منها.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

اختر قماشاً مناسباً للمساعدة في تنظيف الصينية.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. دفتر ملاحظة الأوراق

تلميح صغير

انظر إلى الحدود واللون والخطوط في كل ورقة.

الإجابة / ما نلاحظه

تعتمد الإجابات على الأوراق؛ اقبل الملاحظات المرتبطة بصفات مرئية لا أسماء نباتات مخمّنة.

يُميّز الوصف العلمي بين ما نلاحظه وما نفترضه.

لنجله أسهل

قارن الحدود العريضة والضيقة فقط.

لنتعمق أكثر

ارسم ورقة ثالثة وصنّفها حسب صفة محدّدة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

عد إلى نبتة لاحقاً وسجّل تغيّراً ظاهراً.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. دع الضوء يمرّ

تلميح صغير

قارن سطوع الجدار بدل التحديق في المصباح.

الإجابة / ما نلاحظه

يمرّ البلاستيك الشفاف ضوءاً كثيراً؛ ويشتت ورق الخبز بعضه؛ ويحجب الكرتون معظم الضوء المباشر.

تؤثر المادة في كمية الضوء النافذ وطريقة انتشاره.

لنجعله أسهل

قارن البلاستيك الشفاف والكرتون فقط.

لنتعمق أكثر

توقع أثر طبقتين من ورق الخبز ثم اختبره.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

حدّد نافذة وستارة وجدّارا وناقش وظائفها المختلفة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. تحسس صوت الطنين

تلميح صغير

ركّز على إحساس اهتزاز خفيف لا على علو الصوت.

الإجابة / ما نلاحظه

قد تشعر باهتزاز أثناء الطنين وأقل أثناء التنفس الهادئ؛ وقد يكون خفيفًا.

تهتز الطيات الصوتية لإنتاج أصوات مثل الطنين.

لنجعله أسهل

استمع بينما يصف بالغ الإحساس.

لنتعمق أكثر

قارن طنينًا لطيفًا بحرف صوتي منطوق بهدوء مثل «آ».

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

استمع إلى الأصوات البشرية والآلات في أغنية مألوفة.